Gobernanza de Datos

Fundamentos, roles, marcos de referencia y hoja de ruta para su implementación

Documento de estudio

Curso: Modelos 1
Universidad de Antioquia
2026

Resumen. La gobernanza de datos es el sistema de decisiones, responsabilidades y controles que permite tratar los datos como un activo estratégico y no como un subproducto de los sistemas de información. Este documento presenta sus conceptos centrales, los principios que la orientan, los marcos de referencia más utilizados (DAMA-DMBOK, ISO/IEC 38500, COBIT y DCAM), el contexto normativo colombiano, los roles que la hacen operativa, sus componentes principales y una hoja de ruta para implementarla por fases. Está dirigido a estudiantes y equipos que necesitan comprender el tema antes de diseñar una iniciativa de datos, analítica o inteligencia artificial.

Palabras clave: gobernanza de datos, calidad de datos, metadatos, linaje, privacidad, roles, marcos de referencia, madurez.

1. Introducción

Las organizaciones producen y consumen más datos que nunca. Cada matrícula, cada compra, cada sensor y cada interacción digital generan registros que, bien utilizados, permiten tomar mejores decisiones, personalizar servicios y automatizar procesos. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones no administra esos datos de forma coordinada: cada área crea sus propias planillas, define sus propios indicadores y conserva copias que con el tiempo divergen. El resultado es conocido: reportes que no coinciden, indicadores que nadie puede explicar, duplicados de clientes o estudiantes, y proyectos de analítica que tardan meses porque antes hay que limpiar la información.

La gobernanza de datos aparece cuando la organización decide tratar los datos como un activo compartido y establece quién toma las decisiones sobre ellos, bajo qué reglas y cómo se verifica su cumplimiento. No es un producto de software ni un proyecto puntual de tecnología: es un sistema de gobierno que involucra a la alta dirección, a las áreas de negocio, a tecnología, a seguridad y a cumplimiento normativo. Su ausencia no solo afecta la eficiencia; también expone a la organización a sanciones por mal manejo de datos personales, a decisiones basadas en información errónea y a una pérdida progresiva de confianza en los datos.

El interés por la gobernanza ha crecido con la analítica y la inteligencia artificial. Un modelo de lenguaje o un sistema de recomendación solo es tan confiable como los datos que lo alimentan: si los datos están incompletos, desactualizados o no tienen un dueño claro, el modelo reproducirá esos problemas a escala. La gobernanza proporciona las definiciones, la trazabilidad y los controles que permiten usar los datos con confianza.

Este documento tiene un propósito introductorio y aplicado. Explica qué es la gobernanza de datos, en qué se diferencia de la gestión, cuáles son sus principios y marcos de referencia, qué roles la hacen operativa y cómo implementarla de forma gradual. Se apoya en fuentes reconocidas y en el contexto normativo colombiano, y evita deliberadamente depender de un proveedor tecnológico específico.

2. ¿Qué es la gobernanza de datos?

DAMA International define la gobernanza de datos como el ejercicio de autoridad y control sobre la gestión de los datos: planear, monitorear y hacer cumplir las reglas asociadas a ellos. En términos prácticos, es el conjunto de decisiones que responde cinco preguntas: ¿cuáles son los datos críticos?, ¿quién es responsable de ellos?, ¿qué reglas aplican?, ¿cómo se mide el cumplimiento? y ¿cómo se resuelven los desacuerdos?

La gobernanza no administra los datos en el día a día; decide quién puede hacerlo, con qué criterios y cómo se verifica. La gestión de datos ejecuta: construye bases de datos, pipelines, catálogos y controles de calidad. La gobernanza establece el marco dentro del cual esa ejecución ocurre. Confundir ambas lleva a dos extremos igualmente improductivos: un comité que produce políticas que nadie aplica, o un equipo técnico que limpia datos sin autoridad para cambiar las reglas de negocio.

Pregunta	Gobernanza	Gestión
¿Quién decide?	Comité, patrocinador ejecutivo y dueños de datos	Equipos técnicos y operativos
¿Qué produce?	Políticas, estándares, roles, prioridades y mecanismos de escalamiento	Procesos, pipelines, controles, catálogos y reportes
¿Qué horizonte?	Estratégico y transversal	Operativo y especializado
¿Cómo se mide?	Cumplimiento, madurez y adopción	Calidad, disponibilidad y desempeño

Tabla 1. Diferencias centrales entre gobernanza y gestión de datos.

El alcance de un programa de gobernanza suele incluir: el inventario de datos críticos, la definición de roles y responsabilidades, las políticas y estándares, la gestión de calidad, los metadatos y el catálogo, el linaje, la clasificación y protección de la información, el ciclo de vida y los indicadores de cumplimiento.

Quedan fuera, en cambio, la operación diaria de bases de datos, el desarrollo de aplicaciones y la administración de infraestructura, aunque la gobernanza establece las reglas que esos equipos deben cumplir.

También conviene desmontar cuatro ideas equivocadas. Primera: la gobernanza no es una herramienta; el software ayuda, pero no reemplaza las decisiones. Segunda: no es un asunto exclusivo de tecnología; los dueños de los datos son las áreas de negocio. Tercera: no es un proyecto con fecha de cierre; es una capacidad permanente. Cuarta: no es burocracia; bien diseñada, reduce retrabajo y acelera los proyectos.

3. Principios

Los principios son criterios generales que orientan las decisiones cuando no existe una regla específica. Un programa de gobernanza suele adoptar entre seis y diez principios; los siguientes son un punto de partida razonable.

- **Responsabilidad explícita.** Cada dato crítico tiene un responsable identificable, con autoridad y recursos para tomar decisiones sobre él. La responsabilidad no puede diluirse en un comité sin nombres.
- **Transparencia.** Las definiciones, reglas, fuentes y limitaciones de los datos deben ser visibles para quienes los usan. Un indicador que no se puede explicar no debería usarse para decidir.
- **Mayordomía (stewardship).** Quien administra un dato actúa en beneficio de la organización y no solo de su área. La mayordomía implica custodiar el activo, no apropiarse de él.
- **Calidad desde el diseño.** La calidad se incorpora en el momento en que se captura el dato, no se corrige al final. Validaciones, catálogos y reglas deben formar parte del proceso desde el inicio.
- **Privacidad y seguridad desde el diseño.** La protección de datos personales y la seguridad de la información se integran desde la concepción del proceso, con base en principios como minimización, finalidad y acceso mínimo.
- **Gestión del ciclo de vida.** Todo dato tiene un origen, un propósito, un periodo de retención y una forma de eliminación. Conservar datos sin justificación también es un riesgo.
- **Interoperabilidad y estandarización.** Definiciones, formatos y códigos comunes permiten que las áreas compartan información sin reinterpretarla cada vez.
- **Valor y mejora continua.** La gobernanza debe demostrar beneficios concretos: menos errores, decisiones más rápidas, cumplimiento verificable. Se revisa y ajusta con evidencia.

4. Marcos de referencia

No es necesario inventar un marco desde cero. Existen estándares y modelos probados que pueden adaptarse al tamaño y la madurez de la organización. Los más utilizados se complementan entre sí.

4.1 DAMA-DMBOK

El *Data Management Body of Knowledge* de DAMA International, en su segunda edición (2017), organiza la gestión de datos en once áreas de conocimiento: gobernanza, arquitectura, modelado y diseño, almacenamiento y operaciones, seguridad, integración e interoperabilidad, documentos y contenido, datos de referencia y maestros, almacenamiento analítico e inteligencia de negocio, metadatos y calidad. La gobernanza ocupa el centro porque coordina a las demás. Es útil para construir un vocabulario común y para delimitar el alcance de un programa.

4.2 ISO/IEC 38500

La norma ISO/IEC 38500:2015 establece un modelo de gobierno de tecnología para la organización basado en tres funciones: evaluar, dirigir y monitorear (EDM, por sus siglas en inglés). Evaluar consiste en analizar el presente y el futuro; dirigir, en asignar responsabilidades y establecer planes; monitorear, en verificar el desempeño y el cumplimiento. Sus principios incluyen responsabilidad, estrategia, adquisición, desempeño, conformidad y comportamiento humano. Aunque está orientada al gobierno de TI, su lógica se aplica directamente a los datos.

4.3 COBIT 2019

COBIT 2019, de ISACA, ofrece un marco de gobierno y gestión de la información y la tecnología. Organiza los objetivos en un dominio de gobierno (evaluar, dirigir y monitorear) y cuatro dominios de gestión: alinear, planear y organizar; construir, adquirir e implementar; entregar, dar servicio y soportar; y monitorear, evaluar y valorar. Es especialmente útil para conectar la gobernanza de datos con los objetivos estratégicos de la organización y para evaluar capacidades por niveles.

4.4 DCAM

El *Data Management Capability Assessment Model* del EDM Council es un modelo de evaluación de capacidades. Analiza componentes como la estrategia de gestión de datos, el caso de negocio, la gestión del programa, la arquitectura de datos, la arquitectura tecnológica, la calidad, la gobernanza y el entorno de control. Su valor está en que permite medir la madurez con evidencia y construir una hoja de ruta priorizada, en lugar de aplicar recetas genéricas.

4.5 Contexto normativo colombiano

En Colombia, la gobernanza de datos debe coordinarse con obligaciones legales concretas. La Ley 1581 de 2012 establece el régimen de protección de datos personales y los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO); el Decreto 1377 de 2013 la reglamenta. La Ley 1712 de 2014 regula la transparencia y el acceso a la información pública. El CONPES 3920 de 2018 define la política nacional de explotación de datos (Big Data). A estas normas se suman las disposiciones sectoriales aplicables a salud, educación, servicios financieros y sector público. La gobernanza debe traducir esas obligaciones en controles verificables: bases legales, avisos de privacidad, clasificación, retención y gestión de incidentes.

4.6 Cómo combinarlos

Una forma práctica de integrarlos es usar DAMA-DMBOK para definir el alcance y el vocabulario; ISO/IEC 38500 y COBIT para diseñar el modelo de gobierno y la rendición de cuentas; DCAM para diagnosticar la madurez; y la normativa local para establecer los controles obligatorios. El marco resultante debe ser proporcional al tamaño de la organización: una universidad o una pyme no necesitan la misma complejidad que una multinacional, pero sí las mismas preguntas básicas resueltas.

Marco	Enfoque principal	Uso recomendado
DAMA-DMBOK	Cuerpo de conocimiento y alcance	Vocabulario común y delimitación del programa
ISO/IEC 38500	Gobierno de TI: evaluar, dirigir, monitorear	Modelo de responsabilidad y supervisión
COBIT 2019	Objetivos de gobierno y gestión	Alineación con objetivos estratégicos y capacidades
DCAM	Evaluación de capacidades y madurez	Diagnóstico, priorización y hoja de ruta

Tabla 2. Marcos de referencia y su uso práctico.

5. Roles y responsabilidades

La gobernanza se vuelve real cuando existen personas con mandato, tiempo y autoridad para decidir. Los nombres de los cargos varían entre organizaciones, pero las funciones suelen ser las mismas. Un error frecuente es crear un comité sin capacidad de decisión o asignar la responsabilidad a un área técnica que no puede cambiar las reglas del negocio.

5.1 Comité de gobernanza de datos

Es el órgano de decisión. Aprueba políticas, prioriza iniciativas, resuelve conflictos entre áreas y supervisa los indicadores. Debe estar patrocinado por la alta dirección y sesionar con una periodicidad definida (por ejemplo, mensual o bimestral). Sus decisiones deben quedar registradas con responsables y fechas.

5.2 Chief Data Officer (CDO) o líder de datos

Es el responsable ejecutivo de la estrategia de datos. Coordina el programa, articula a las áreas, gestiona el presupuesto y reporta a la dirección. No necesariamente es el dueño de todos los datos; su función es habilitar que los dueños ejerzan su responsabilidad.

5.3 Dueño del dato (data owner)

Es el líder de negocio accountable por un dominio de datos (por ejemplo, admisiones, finanzas o talento humano). Define qué significa calidad en su dominio, aprueba definiciones y autoriza accesos según las políticas. Responde por el dato ante el comité.

5.4 Mayordomo del dato (data steward)

Es el especialista que trabaja el día a día: documenta definiciones, detecta problemas de calidad, propone reglas, mantiene el glosario y coordina la corrección con los equipos técnicos. Es el puente entre negocio y tecnología. Sin mayordomos con tiempo asignado, las políticas se quedan en el papel.

5.5 Custodio técnico (data custodian)

Administra la infraestructura donde viven los datos: bases de datos, almacenamiento, copias de seguridad, accesos y monitoreo. Ejecuta las reglas definidas por los dueños y por seguridad, pero no decide su contenido de negocio.

5.6 Delegado de protección de datos (DPO)

Vela por el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales: bases legales, avisos de privacidad, evaluaciones de impacto, atención de derechos y gestión de incidentes. Debe tener independencia suficiente y acceso directo a la alta dirección.

5.7 Auditoría interna y consumidores

Auditoría verifica de forma independiente que los controles existen y funcionan. Los consumidores de datos (analistas, áreas de negocio, modelos de IA) cumplen las políticas, reportan errores y no crean copias paralelas sin control. La gobernanza también es responsabilidad de quien usa el dato.

Rol	Responsabilidad principal
Comité	Aprueba políticas, prioriza, resuelve conflictos y supervisa indicadores
CDO / líder	Coordina la estrategia, el presupuesto y la articulación entre áreas
Dueño (owner)	Responde por un dominio, define reglas y autoriza accesos
Mayordomo (steward)	Documenta, detecta problemas, mantiene glosario y coordina correcciones
Custodio	Opera la infraestructura, copias, accesos y monitoreo técnico
DPO	Vigila el cumplimiento de protección de datos personales
Auditoría	Verifica independientemente la eficacia de los controles

Tabla 3. Roles típicos de un programa de gobernanza de datos.

Para evitar ambigüedades se recomienda una matriz RACI (responsable, aprobador, consultado, informado) por actividad. La Tabla 4 muestra un ejemplo simplificado; en una implementación real debe adaptarse a la estructura de la organización.

Actividad	Comité	Owner	Steward	Custodio	DPO
Aprobar política de datos	A	R	C	I	C
Definir dato crítico	A	R	C	I	C
Corregir error de calidad	I	A	R	C	I
Autorizar acceso	I	A	C	R	C
Reportar incidente de privacidad	I	C	C	R	A

Tabla 4. Ejemplo de matriz RACI (R: responsable, A: aprueba, C: consultado, I: informado).

5.8 Modelo operativo: centralizado, federado o híbrido

En un modelo centralizado, un equipo único toma todas las decisiones; es simple, pero puede volverse un cuello de botella. En un modelo federado, cada dominio gobierna sus datos bajo lineamientos comunes; es ágil, pero exige madurez y coordinación. El modelo híbrido combina un núcleo central que define políticas, estándares y plataforma, con equipos federados en cada dominio que aplican esas reglas. Para una universidad con facultades y áreas administrativas diversas, el modelo híbrido suele ser el más realista.

6. Componentes operativos

Un programa de gobernanza se materializa en un conjunto de componentes que funcionan articulados. No todos deben implementarse al mismo tiempo, pero ninguno puede ignorarse por completo.

6.1 Políticas, estándares y procedimientos

Las políticas expresan las reglas obligatorias; los estándares, las especificaciones técnicas (formatos, códigos, nomenclatura); los procedimientos, la forma de ejecutarlas. Deben ser breves, aprobadas formalmente, publicadas y revisadas periódicamente. Una política que no se puede aplicar o que nadie conoce es peor que no tenerla, porque crea una falsa sensación de control.

6.2 Calidad de datos

La calidad se evalúa con dimensiones como completitud, exactitud, consistencia, oportunidad, unicidad y validez. El punto de partida es identificar los datos críticos (por ejemplo, identificador del estudiante, programa, estado de matrícula, valor de matrícula) y definir para cada uno reglas verificables. Luego se mide, se priorizan los defectos por impacto y se corrige en la fuente para evitar que el error vuelva a aparecer. La calidad no es un proyecto de limpieza único: es un ciclo de medición y mejora.

6.3 Metadatos y catálogo

Los metadatos describen los datos: qué significan, de dónde vienen, cómo se calculan, quién es el dueño y qué restricciones tienen. El catálogo es la herramienta donde esa información se consulta y se gobierna. Incluye glosario de negocio, diccionario técnico y metadatos operativos (frecuencia, volumen, calidad). Un catálogo sin mantenimiento se convierte rápidamente en una foto obsoleta.

6.4 Linaje

El linaje documenta el recorrido del dato desde su origen hasta su consumo: fuentes, transformaciones, reglas de negocio y reportes finales. Permite responder preguntas como ¿de dónde sale este indicador?, ¿qué se afecta si cambio esta regla? y ¿podemos demostrar ante un auditor cómo se calculó? Es indispensable para la trazabilidad de modelos de IA y para el análisis de impacto.

6.5 Datos maestros y de referencia

Los datos maestros describen entidades compartidas (estudiantes, proveedores, productos, empleados); los de referencia son tablas de valores permitidos (países, monedas, estados). La gestión de datos maestros busca una versión autorizada y consistente, conocida como registro dorado, y reglas claras para crearlo, actualizarlo y fusionar duplicados.

6.6 Seguridad y privacidad

Incluye clasificación de la información, control de acceso basado en roles y en el principio de mínimo privilegio, cifrado, enmascaramiento, registro de auditoría y gestión de incidentes. En materia de datos personales se deben definir bases legales, finalidades, tiempos de conservación y canales para ejercer los derechos. La privacidad no es un obstáculo para la analítica: es una condición para hacerla de forma sostenible.

6.7 Ciclo de vida

Todo dato debe tener un ciclo definido: creación o captura, almacenamiento, uso, compartición, archivo y eliminación. La retención debe justificarse por una obligación legal, una necesidad operativa o un valor analítico; conservar todo indefinidamente aumenta el costo y el riesgo. La eliminación debe ser verificable y coordinada con copias de seguridad.

6.8 Incidentes, cambios y cultura

La gobernanza necesita un canal para reportar problemas, un proceso para priorizarlos y un registro de decisiones. También debe integrarse con la gestión de cambios: toda nueva fuente, integración o modelo debe evaluar su impacto en calidad, privacidad y linaje. Finalmente, la cultura es determinante: sin capacitación, incentivos y comunicación, las reglas no se adoptan. La gobernanza debe explicarse en el lenguaje del negocio y demostrar beneficios concretos.

7. Hoja de ruta de implementación

La gobernanza de datos no se implanta con un decreto ni con una herramienta. Se construye por fases, con entregables verificables y un alcance que crece a medida que se demuestran resultados. Un programa razonable para una organización mediana puede completar su primera fase de madurez en 12 a 18 meses, con victorias tempranas en los primeros 90 días.

Fase	Actividades clave	Entregables	Duración
1. Diagnóstico	Inventario de fuentes y datos críticos; evaluación de madurez; mapa de actores y dolores	Línea base, mapa de datos, prioridades	4-6 semanas
2. Estrategia	Visión, alcance, principios, modelo operativo, hoja de ruta y presupuesto	Estrategia aprobada y casos de uso priorizados	4-6 semanas
3. Fundamentos	Políticas, roles, glosario, estándares y datos críticos definidos	Políticas, RACI, glosario y catálogo inicial	8-12 semanas
4. Piloto	Un dominio o caso de uso; reglas de calidad, linaje y tablero de indicadores	Piloto medido y lecciones aprendidas	8-12 semanas
5. Escala	Réplica en otros dominios; automatización y integración con arquitectura y seguridad	Cobertura ampliada y controles operativos	6-12 meses
6. Operación	Monitoreo, auditoría, revisión de políticas y mejora continua	Informe de madurez y plan de mejora	Permanente

Tabla 5. Fases, entregables y duración estimada.

7.1 Primeros 90 días

Un arranque efectivo suele concentrarse en cinco acciones: nombrar un patrocinador ejecutivo; identificar entre 10 y 20 datos críticos; asignar dueños y mayordomos con tiempo dedicado; publicar un glosario mínimo; y ejecutar un piloto con una pregunta de negocio concreta. Al final de los 90 días debe existir una línea base de calidad y una decisión documentada sobre qué se escalará.

7.2 Factores de éxito y errores comunes

Los factores de éxito son: patrocinio visible de la alta dirección, alcance acotado, roles con autoridad, métricas sencillas, comunicación constante y victorias tempranas. Los errores más frecuentes son: comprar una herramienta sin definir decisiones; intentar cubrir toda la organización de una vez; crear políticas que nadie lee; no asignar tiempo a los mayordomos; y medir actividades en lugar de resultados.

8. Indicadores y medición

Lo que no se mide no se gobierna. Los indicadores deben ser pocos, comprensibles y accionables. Se recomienda una línea base, una meta y una frecuencia de revisión. La Tabla 6 presenta un conjunto inicial; cada organización debe adaptarlo a sus datos críticos.

Indicador	Qué mide	Fórmula o criterio	Meta ejemplo
Completitud de datos críticos	Campos obligatorios diligenciados	Registros completos / total	≥98 %
Puntaje de calidad	Registros que cumplen todas las reglas	Registros válidos / total	≥95 %
Cobertura de catálogo	Datos críticos documentados	Datos documentados / datos críticos	≥90 %
Cobertura de linaje	Datos con origen y transformaciones documentados	Datos con linaje / datos críticos	≥80 %
Tiempo de resolución	Días para cerrar incidentes de datos	Promedio de días hábiles	≤5 días
Cumplimiento de políticas	Accesos y usos conformes	Controles conformes / controles evaluados	≥95 %
Capacitación	Personas formadas en gobernanza	Formados / población objetivo	≥80 %

Tabla 6. Indicadores iniciales de gobernanza de datos.

La revisión debe tener tres ritmos: operativo (mensual) para calidad e incidentes; táctico (trimestral) para el comité, prioridades y cumplimiento; y estratégico (anual) para madurez, valor y renovación de la hoja de ruta. Los tableros deben mostrar tendencia, no solo el dato del mes, y deben estar acompañados de decisiones y responsables.

9. Riesgos y señales de alerta

La ausencia de gobernanza no suele manifestarse como una falla única, sino como una acumulación de síntomas que conviene reconocer a tiempo.

Riesgo	Señal de alerta	Mitigación
Decisiones sin dueño	Nadie responde por un indicador o una corrección	Asignar owner y steward con mandato formal
Datos duplicados o inconsistentes	Reportes que no coinciden entre áreas	Datos maestros, glosario y reglas de calidad
Incumplimiento normativo	Datos personales sin base legal, retención o control	Clasificación, DPO, políticas y auditoría
Proyectos de IA con datos pobres	Modelos que fallan o no se pueden explicar	Calidad, linaje y evaluación previa de datos

Riesgo	Señal de alerta	Mitigación
Gobernanza burocrática	Reuniones sin decisiones y políticas no aplicadas	Alcance acotado, métricas y patrocinio ejecutivo
Copias paralelas (shadow data)	Planillas fuera de control y accesos informales	Catálogo, capacitación y controles de acceso

Tabla 7. Riesgos frecuentes y acciones de mitigación.

10. Caso ilustrativo: una universidad

Considérese una universidad con varias facultades y dependencias administrativas. Cada sistema —admisiones, registro académico, financiera, investigación y talento humano— mantiene su propia versión del estudiante. Los reportes de matrícula no coinciden, los indicadores de deserción se calculan con criterios distintos y las solicitudes de información para acreditación exigen semanas de trabajo manual. El problema no es la falta de tecnología, sino la falta de definiciones y responsabilidades compartidas.

Un programa de gobernanza podría empezar identificando datos críticos: identificador del estudiante, programa, estado de matrícula, créditos inscritos, valor de matrícula y condición de egresado. Para cada uno se asigna un dueño de negocio (por ejemplo, Admisiones, Registro o Financiera), un mayordomo que documenta la definición y las reglas de calidad, y un custodio técnico responsable de las fuentes. Se construye un glosario, se definen reglas de validación y se documenta el linaje de los indicadores de matrícula y deserción. En paralelo, el DPO revisa bases legales, finalidades y accesos.

Los resultados esperados son: una definición única de estudiante y de matrícula, indicadores reproducibles, reportes de acreditación más rápidos y evidencia para auditoría. El piloto debe medir una línea base antes y después, y documentar las lecciones. Este caso es ilustrativo y no describe una implementación real de la Universidad de Antioquia; sirve para mostrar cómo los conceptos se traducen en decisiones concretas.

11. Conclusiones

La gobernanza de datos es, ante todo, un sistema de decisiones. No se resuelve comprando una herramienta ni contratando un equipo aislado: exige patrocinio ejecutivo, roles con autoridad, reglas claras y medición. Su valor se hace visible cuando los datos son confiables y el cumplimiento se demuestra con evidencia.

Para una organización que comienza, la recomendación es empezar pequeño: elegir un dominio, definir sus datos críticos, asignar dueños y mayordomos, documentar un glosario y ejecutar un piloto con una pregunta de negocio concreta. Con resultados medibles, el programa puede escalar. La gobernanza no frena la analítica ni la inteligencia artificial: las hace posibles y sostenibles.

Referencias

[1] DAMA International. (2017). *DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge* (2.ª ed.). Technics Publications.

[2] ISO/IEC. (2015). *ISO/IEC 38500:2015. Governance of IT for the organization*.

[3] ISACA. (2019). *COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives*. ISACA.

[4] EDM Council. *DCAM: Data Management Capability Assessment Model*. Enterprise Data Management Council.

[5] Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012*: protección de datos personales.

[6] Presidencia de la República de Colombia. (2013). *Decreto 1377 de 2013*: reglamentación de la Ley 1581 de 2012.

[7] Congreso de la República de Colombia. (2014). *Ley 1712 de 2014*: transparencia y acceso a la información pública.

[8] DNP. (2018). *CONPES 3920: Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data)*.